Guion del video final (3 min 53 s)

Luis David Arroyo Anaya · Actividad 3 – BIM Parametrización. Video: **PARAM_2026-2_ACT03_ARROYO_SUSTENTACION.mp4**. Este texto va como subtítulo en el video; si le agrega voz, lea o narre lo mismo en cada tramo.

Parte	Tiempo	Lo que se dice
Portada	0:00 – 0:16	Buenos días. Soy Luis David Arroyo Anaya, estudiante de la Maestría en Patología de la Construcción de la Universidad Santo Tomás. Presento la Actividad 3 de BIM Parametrización, aplicada a la Casa Campestre P-892022, en Turbaco, Bolívar.
Paciente y objetos	0:16 – 0:43	El paciente es una vivienda de dos niveles en ladera, con pórticos de concreto y cubierta en perfilería PHR. Trabajé cuatro objetos que forman la cadena de carga: la correa recibe la cubierta, la columna baja la carga, la viga de cimentación amarra las zapatas y la zapata la entrega al suelo. Cada objeto tiene su propio color en el modelo.
Estrategia común	0:43 – 1:06	La estrategia común se basa en cinco parámetros compartidos con el prefijo PAC: código, material, resistencia, nivel y clasificación IFC. Al ser compartidos y vinculados al proyecto, tienen el mismo identificador en todos los objetos. El código y el nivel son de instancia, porque cambian pieza a pieza; los demás son de tipo.
Parámetros particulares	1:06 – 1:26	Además, cada objeto tiene máximo tres parámetros particulares, guardados dentro de su propia familia. Así la viga de cimentación y la correa, que están en la misma categoría, no mezclan su información. La norma NSR-10 quedó una sola vez, en la información del proyecto.
Fórmula de la zapata	1:26 – 1:49	La relación paramétrica está en la zapata: el volumen de concreto es igual al lado, por el lado, por el espesor. El lado también controla la geometría. Si cambio el lado de la zapata Z-T1 de 1,30 a 1,50 metros, la zapata crece y su volumen pasa de 0,59 a 0,79 metros cúbicos.
Implementación en Revit	1:49 – 2:04	En Revit, los parámetros comunes aparecen en los parámetros del proyecto, y los particulares en las propiedades de cada elemento, como la altura libre de las columnas, que es de instancia.
Título demostración	2:04 – 2:07	(sin voz)
Demo en Revit	2:07 – 2:14	En el modelo, cada objeto tiene su propio color y su material estructural.
Demo en Revit	2:14 –	Estas son las propiedades de tipo de la correa: aparecen sus parámetros

	2:20	particulares y los comunes.
Demo en Revit	2:20 – 2:32	Aquí están las zapatas Z-T1, Z-T2 y Z-T3; la familia calcula su volumen con la fórmula.
Demo en Revit	2:32 – 2:38	Este es el modelo completo: zapatas, columnas, vigas de cimentación, vigas aéreas, losa y correas.
Demo en Revit	2:38 – 3:02	En las tablas de planificación se valida que los parámetros estén llenos y que las cantidades coincidan con la matriz.
Demo en Revit	3:02 – 3:22	Así queda el modelo final del paciente.
Validación (Schedule)	3:22 – 3:40	La validación se hace con un solo Schedule multicategoría. Allí se comprueba que los cinco parámetros comunes están llenos en todos los elementos, y los conteos coinciden con la matriz: diecinueve zapatas, diecinueve columnas y 13,7 metros cúbicos de concreto en zapatas.
Conclusiones	3:40 – 3:53	En conclusión, una sola matriz, un solo archivo de parámetros compartidos y un solo Schedule permiten que la información del paciente sea consistente y sin duplicados. Muchas gracias.